



ENERGY LANCUYEN

ADENDA COMPLEMENTARIA

PROYECTO PLANTA SOLAR AGUAS CLARAS

ANEXO 11: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Energy Lancuyén SpA
SEPTIEMBRE 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	6
2.1. Objetivo General.....	6
3. ÁREA DE ESTUDIO	7
3.1. Emplazamiento del proyecto	7
4. METODOLOGÍA.....	10
4.1. Determinación de Área de Influencia	10
4.2. Diseño y Esfuerzo de muestreo	11
5. Nueva área de emplazamiento del proyecto.....	15
6. Antecedentes bibliográficos.....	18
6.1. Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia.....	18
6.2. Trabajo de campo	18
7. RESULTADOS.....	26
7.1. Antecedentes bibliográficos.....	26
7.2. Descripción de la vegetación registrada en el área de influencia	27
7.3. Descripción de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales.....	29
7.4. Distribución y abundancia.....	35
7.5. Especies en categoría de conservación oficial	36
7.6. Identificación de Formaciones Vegetales Afectas a la Ley 20.283	36
7.7. Identificación de Áreas con Singularidad Ambiental	36
8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....	37
9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	38

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas del área de emplazamiento del proyecto.....	8
Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo.	14
Tabla 3 Coordenadas de nuevas Parcelas de Muestreo.	15
Tabla 4 Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	16
Tabla 5. Categorías de Cobertura y Codificación.....	19
Tabla 6. Codificación de las especies dominantes.....	20
Tabla 7. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).....	21
Tabla 8. Tabla Resumen del recubrimiento de suelo del área de influencia	28
Tabla 9. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	28
Tabla 10. Carta de ocupación de tierras y especies encontradas.	29
Tabla 11 Listado de especies de flora vascular registradas en los distintos recubrimientos de suelo del Área de influencia.	33

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Ubicación geográfica del proyecto.	7
Figura 2. Área de emplazamiento del Proyecto.	9
Figura 3. Área de Influencia del Proyecto.	11
Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.	12
Figura 5. Parcelas de muestreo en la LTE.	13
Figura 6 Nueva área de influencia y parcelas de muestreo.	15
Figura 7 Nueva área de influencia y parcelas de muestreo en la LTE.	16
Figura 8 Fotografías de las nuevas parcelas de muestreo en la nueva área agregada.	17
Figura 9. Pisos vegetaciones presentes dentro del AI.	27
Figura 10 Vegetación presente en la Pradera.	30
Figura 11 Vegetación presente en la Formación Arbórea.	31
Figura 12 Figura 1. Vegetación presente en la LTE.	32
Figura 13 Formaciones vegetales dentro del área de influencia.	32
Figura 14. Riqueza de especies según su forma de vida.	34
Figura 15 Registros de inventarios fitosociológicos.	35

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular terrestre del Proyecto “Planta Solar Aguas Claras”, localizado en la comuna de Pudahuel, de la Región Metropolitana, la cual consta de un área de influencia de 29,89 hectáreas totales, pertenecientes al uso de suelo III Y IV, en donde se proyecta la construcción de una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia de salida nominal basado en la capacidad de los inversores para obtener 9 MW en el punto de interconexión. La capacidad de la planta fotovoltaica es de 9 MW y utilizará aproximadamente 21.504 módulos monocristalinos y una línea de transmisión eléctrica (LTE) de 4.400 metros.

El proyecto pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción de una energía limpia que ayude a la disminución y mitigación de la generación de las actuales fuentes de energía contaminantes.

Este estudio tiene por finalidad realizar un análisis descriptivo del área de influencia definida para el Proyecto, focalizándose en los sectores con posibilidad de ser perturbados o modificados, así como de incorporar en ellos nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje ecológico. Tanto el diseño del estudio como el levantamiento de información en terreno han sido realizados para poder posibilitar la eventual identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación, además de describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de zonas sensibles al interior del área de influencia del Proyecto.

Los principales resultados obtenidos corresponden a la identificación de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica; la caracterización florística de la misma y la eventual identificación de especies y formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente.

Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados en el análisis de la información relevada en terreno y su posterior análisis, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley de Bases de Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417/2010) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013, MMA), para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

También se debe señalar que el emplazamiento del proyecto se desplazó aproximadamente 100 m hacia el oeste, debido a que en los Certificados de informaciones Previas (CIP) 148 y 149 ambos del 2021 de los Roles N°7763-2 y 7763-1, indican que la zonificación corresponde a la siguiente: áreas de riesgo por inundación Avenida Parques Estero Lampa/Napa freática.

Para identificar en que parte del proyecto se encontraba esta zonificación se realizó un análisis con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), cuyos planos se encuentran de forma “descargable” en el sitio web www.ide.cl de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile.

Del análisis realizado se identificó que existe un área verde en la cual se emplazaban partes y obras del proyecto, por lo que se decidió mover el emplazamiento, así las obras y partes del proyecto no se sobreponen a la zonificación de área verde).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar un análisis descriptivo general para identificar la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras, incluyendo la vía de evacuación eléctrica.

En este sentido, para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

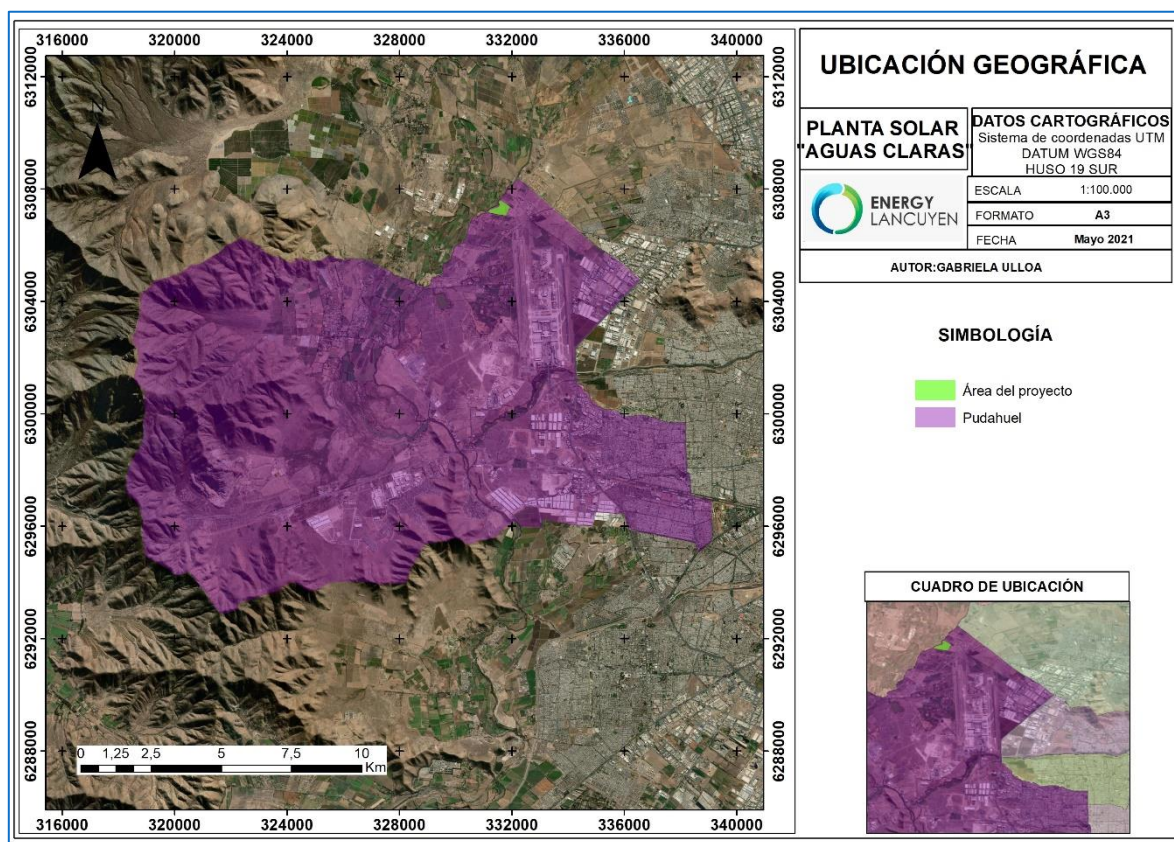
- Caracterizar la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo con sus atributos vegetaciones y/o florísticos.

3. ÁREA DE ESTUDIO

3.1. Emplazamiento del proyecto

El Proyecto se ubicará en un sector ubicado la Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana (Figura 1).

Figura 1 Ubicación geográfica del proyecto.



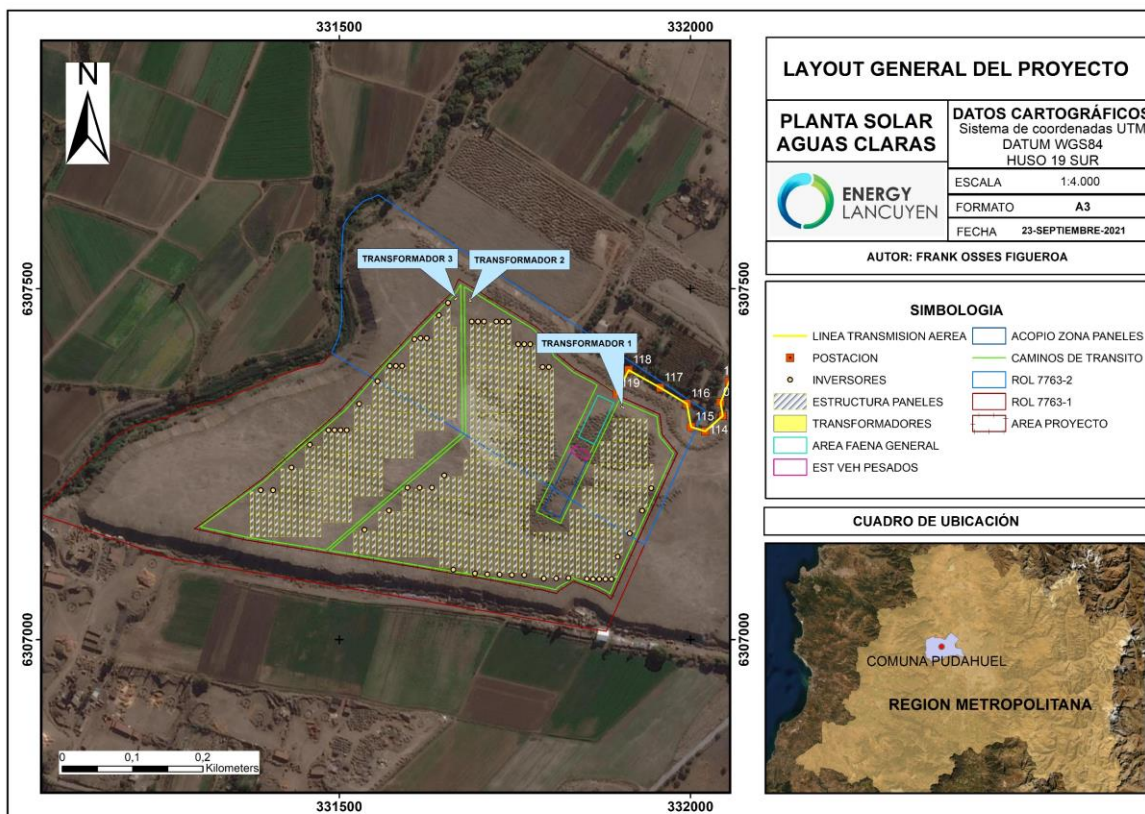
Fuente: Elaboración propia (2021)

El área de emplazamiento del proyecto está dentro una matriz que corresponde a un relleno de suelos de distinto origen, el terreno es perteneciente a un particular, posee un alto nivel de erosión y de intervención humana. En la Tabla 1 se establecen las principales coordenadas UTM que delimitan los límites del proyecto y en la (Figura 2) se presenta el polígono del área de emplazamiento del proyecto.

Tabla 1. Coordenadas del área de emplazamiento del proyecto.

Vértice	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
1	331669,95	6307513,92
2	331794,08	6307434,16
3	331809,62	6307406,88
4	331836,32	6307384,97
5	331901,36	6307345,45
6	331956,20	6307321,25
7	331959,79	6307291,96
8	331981,43	6307265,83
9	331886,94	6307057,30
10	331880,03	6307063,60
11	331833,88	6307082,61
12	331809,49	6307065,68
13	331293,95	6307158,23
14	331661,32	6307496,75

Figura 2. Área de emplazamiento del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2021)

4. METODOLOGÍA

4.1. Determinación de Área de Influencia

La determinación del Área de Influencia para el componente Vegetación y Flora vascular ha sido realizada considerando lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), la Guía para la descripción del área de influencia (SEA 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. 40/2012 considerando las dimensiones y alcances del proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres.

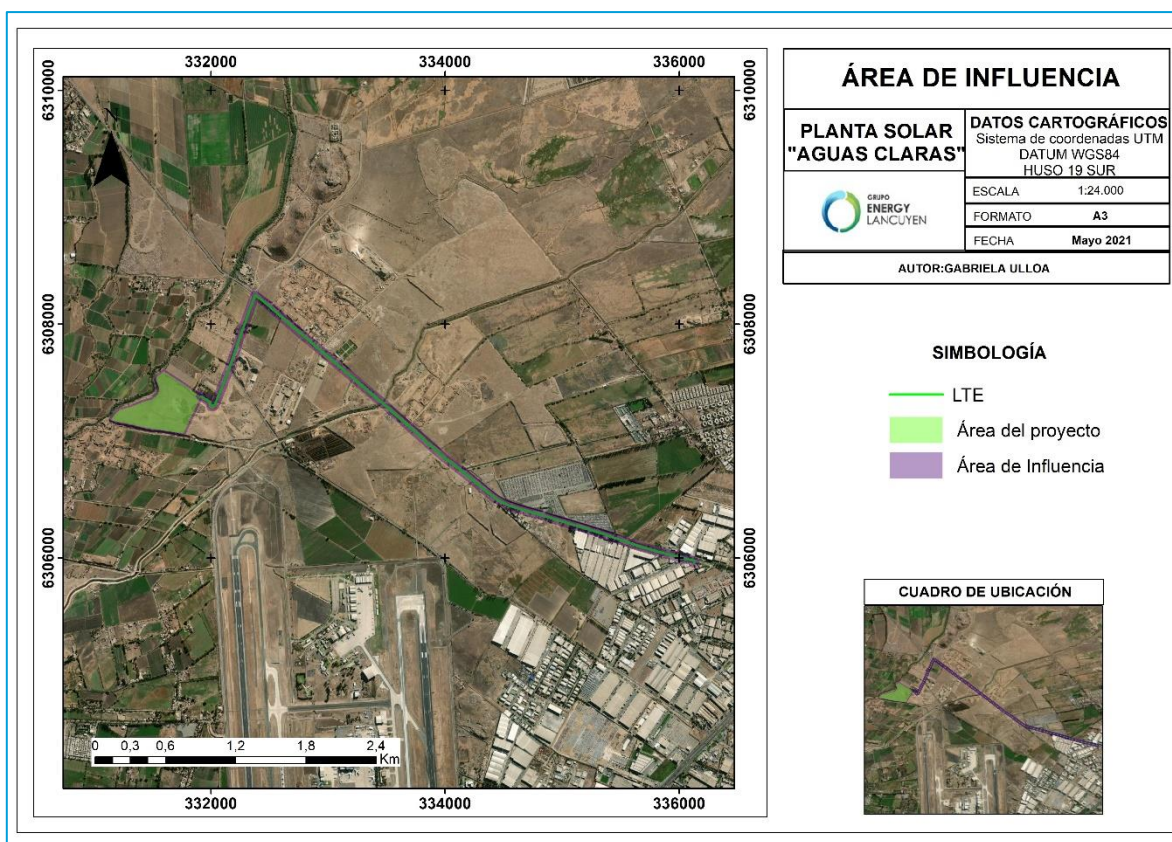
De acuerdo con lo anterior, el Área de Influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

- **Espacio geográfico de emplazamiento**, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto.
- **Efectos o riesgos de construcción y operación**, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas debido a las distintas actividades de la fase de construcción y fase de operación del proyecto.

Si bien la totalidad de la superficie corresponde a sector con alto nivel de transformación y presión antrópica, el Área de Influencia se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el Proyecto e informadas por el Titular previo a la realización de la campaña. De acuerdo con lo anterior, el área de influencia (AI) está compuesta por la superficie de emplazamiento del proyecto más una zona buffer de 20 metros del polígono y para en el caso la (LTE) se aplicó un buffer de 5 metros. Finalmente, el (AI) representa la sumatoria de estas superficies que comprende un total de 29,89 hectáreas, que ha sido delimitada en función de las nuevas obras contempladas en el Proyecto.

La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación.

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2021)

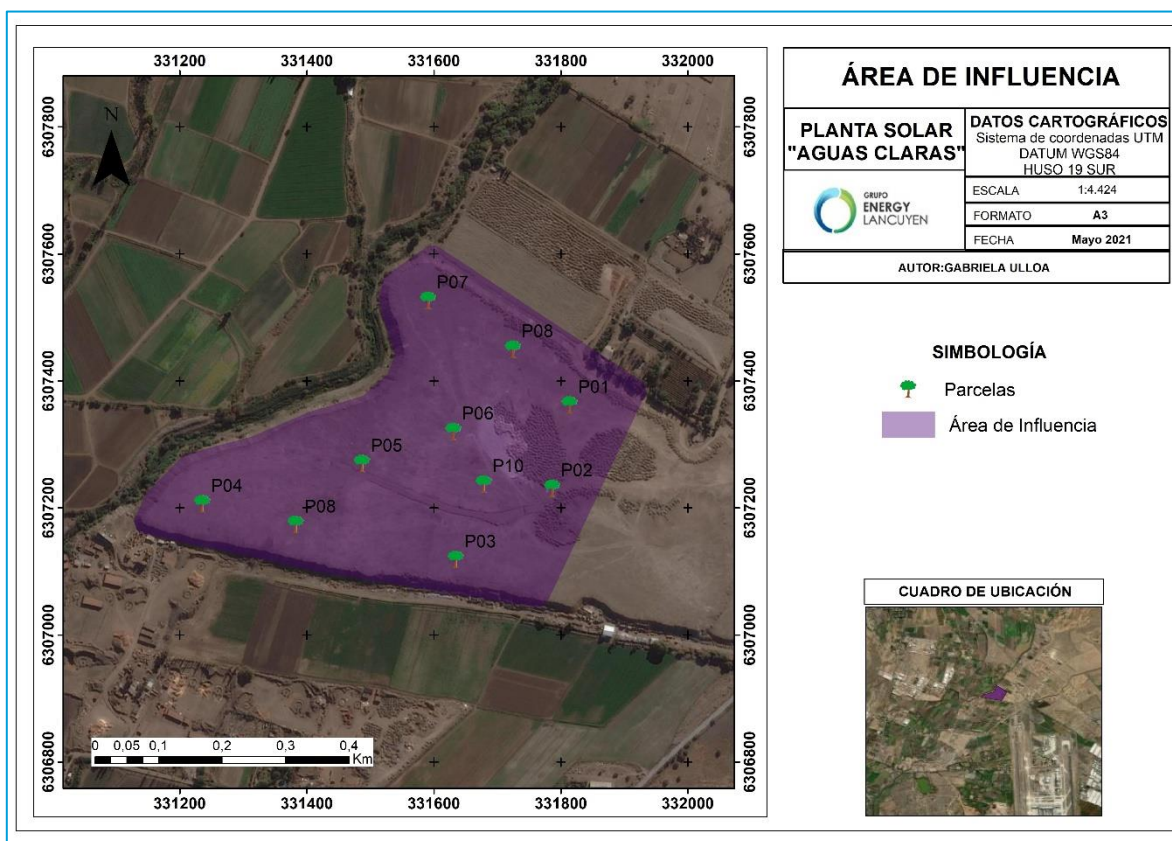
4.2. Diseño y Esfuerzo de muestreo

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al área de influencia definida para este componente. Estas particularidades tienen relación con presencia de zonas antropizadas (relleno de suelos de distinto origen).

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015), ii) “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), iii) Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación”, iv) “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010), v) “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), entre otros. Para este estudio de línea base se efectuó una campaña durante los días 9 y 1 de Febrero de 2021, en la que se relevó

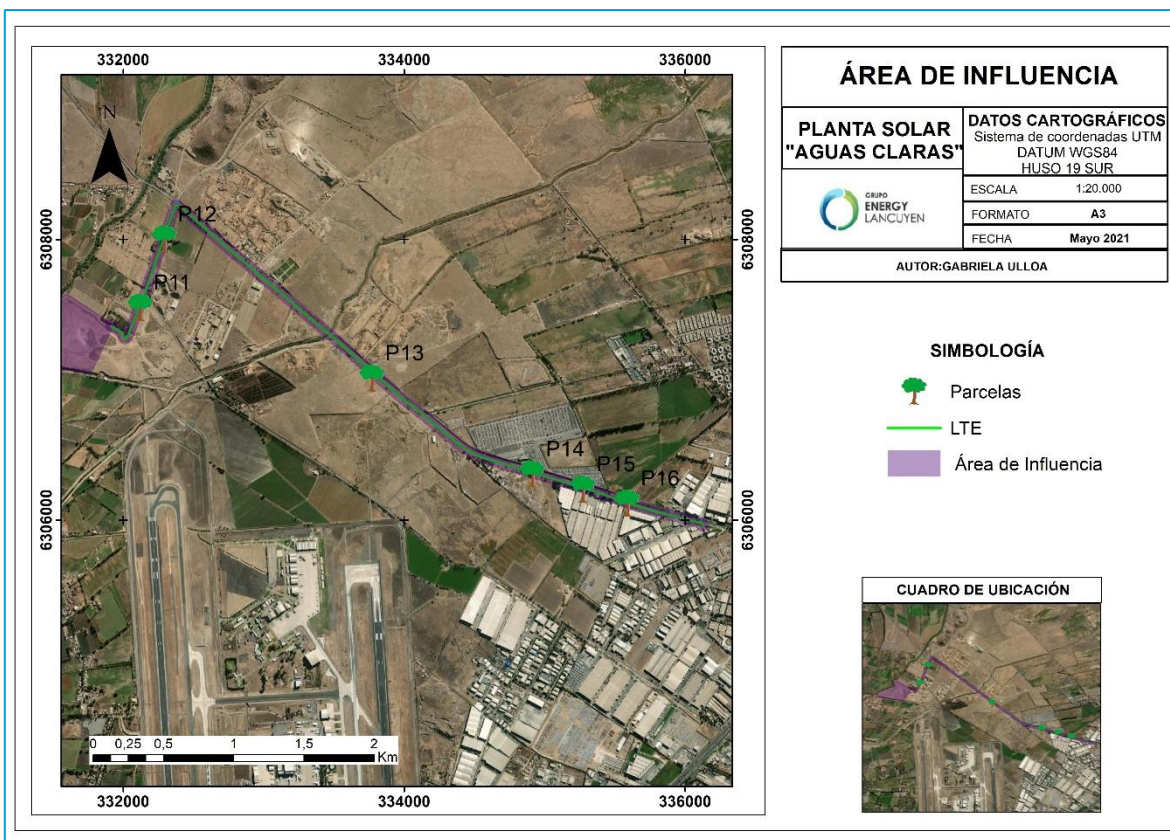
información en los distintos sectores del área de influencia del Proyecto. El esfuerzo de muestreo consideró un total de diez (16) puntos de muestreo aleatorio simple (Tabla 2), debido a que se trataba de una de relleno y casi sin presencia de vegetación arbórea, junto a una prospección pedestre a lo largo del AI del proyecto y LTE (Figura 4 y 5) con la finalidad de evidenciar especies geófitas dentro del área de influencia del proyecto. además, se realizó una segunda toma de datos durante agosto donde se realizaron tres nuevas parcelas de muestreo.

Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Figura 5. Parcelas de muestreo en la LTE



Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo.

Vértice	Este	Norte
1	331.808,96	6.307.373,62
2	331.780,91	6.307.238,04
3	331.633,64	6.307.123,49
4	331.236,24	6.307.212,32
5	331.486,37	6.307.277,78
6	331.628,96	6.307.326,86
7	331.593,90	6.307.532,57
8	331.724,81	6.307.462,45
9	331.383,51	6.307.184,27
10	331.673,38	6.307.242,71
11	332.133,31	6.307.499,53
12	332.300,20	6.307.985,02
13	333.756,66	6.306.983,70
14	334.924,87	6.306.346,50
15	335.288,99	6.306.225,12
16	335.592,42	6.306.058,24
17	331.839,990	6.307.239,527
18	331.843,491	6.307.239,527
19	331.841,741	6.307.236,026

Fuente: Elaboración propia (2021)

5. Nueva área de emplazamiento del proyecto.

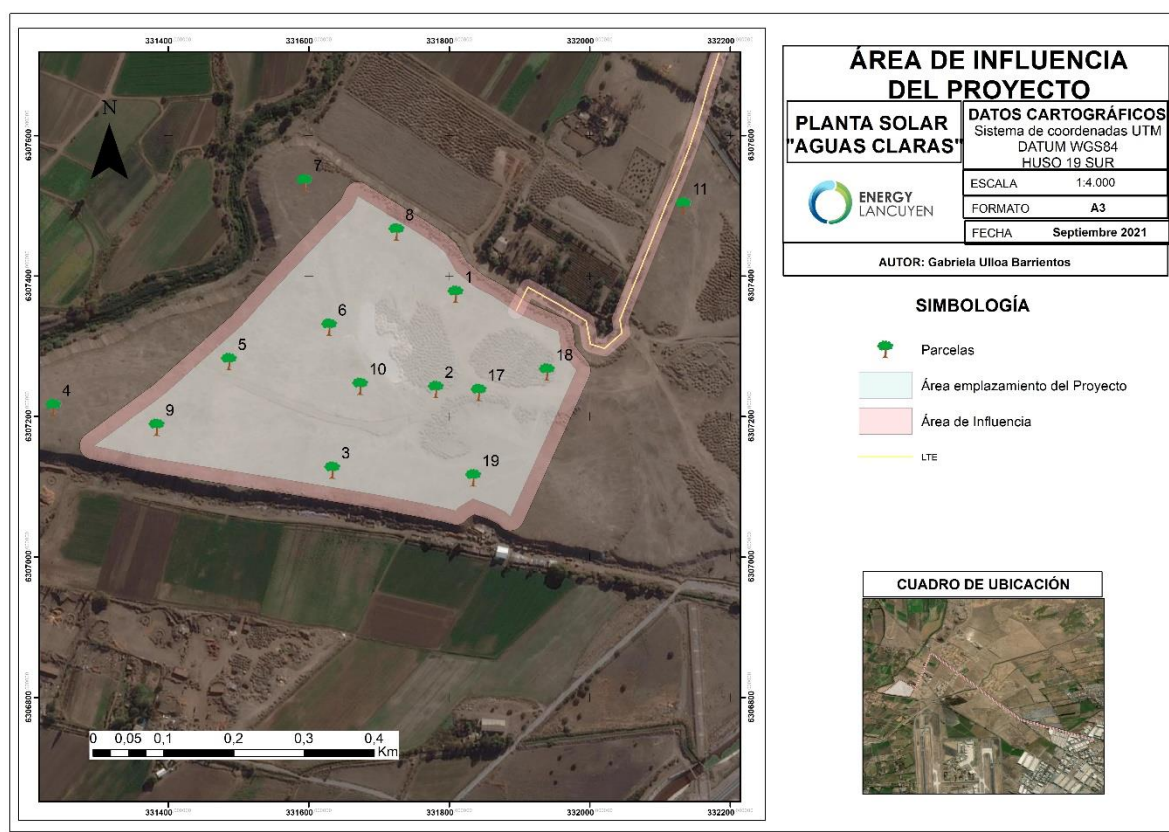
Debido a que se modificó el emplazamiento del proyecto Planta Solar Aguas Claras, se realizaron tres nuevas parcelas de muestreo (17, 18, 19) se adjuntan en la siguiente tabla, en las cuales se puede observar que no existe presencia de vegetación, esto se debe a que es una zona altamente antropizada y corresponde a un relleno antrópico de suelos de distinto origen. A continuación, se puede observar la nueva área de emplazamiento y área de influencia del proyecto con sus respectivas parcelas de muestreo

Tabla 3 Coordenadas de nuevas Parcelas de Muestreo.

Vértice	Este	Norte
17	331.839,990	6.307.239,527
18	331.843,491	6.307.239,527
19	331.841,741	6.307.236,026

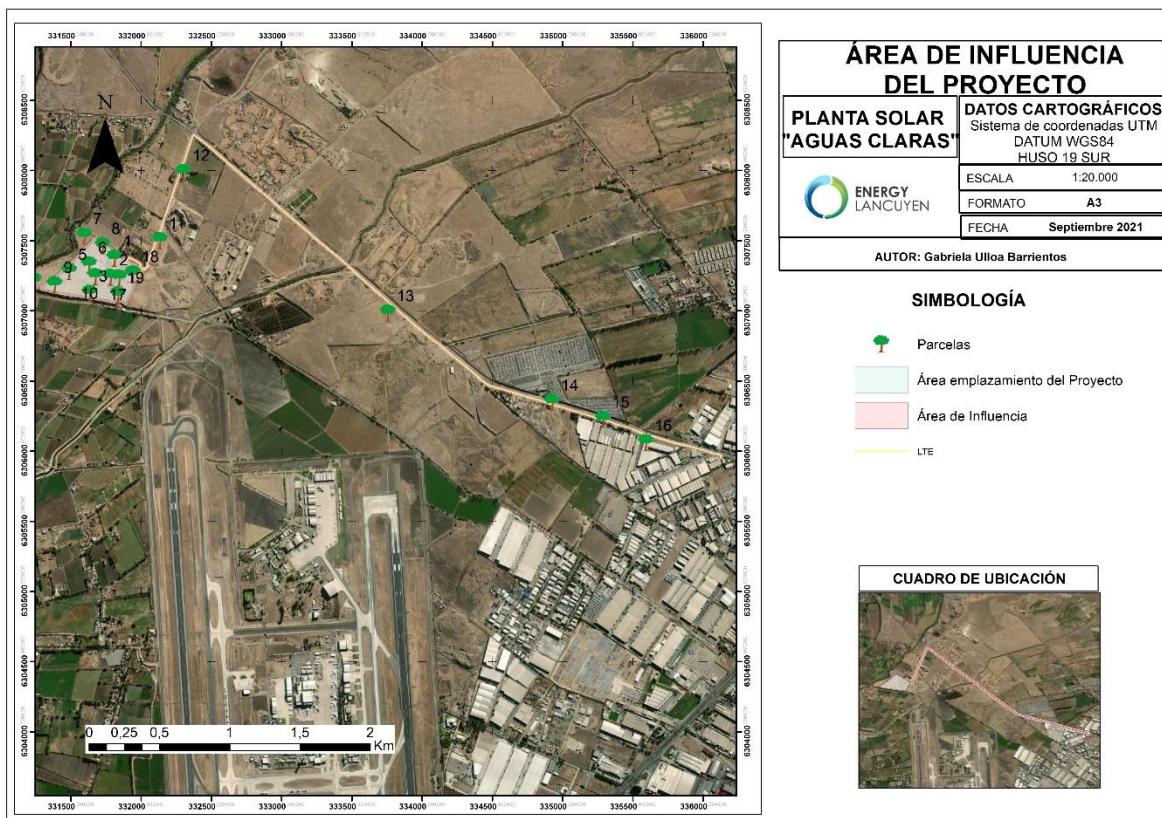
Fuente: Elaboración propia (2021)

Figura 6 Nueva área de influencia y parcelas de muestreo.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Figura 7 Nueva área de influencia y parcelas de muestreo en la LTE.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 4 Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur

Vértice	Este	Norte
1	331.808,96	6.307.373,62
2	331.780,91	6.307.238,04
3	331.633,64	6.307.123,49
4	331.236,24	6.307.212,32
5	331.486,37	6.307.277,78
6	331.628,96	6.307.326,86
7	331.593,90	6.307.532,57
8	331.724,81	6.307.462,45
9	331.383,51	6.307.184,27
10	331.673,38	6.307.242,71
11	332.133,31	6.307.499,53
12	332.300,20	6.307.985,02
13	333.756,66	6.306.983,70
14	334.924,87	6.306.346,50

Vértice	Este	Norte
15	335.288,99	6.306.225,12
16	335.592,42	6.306.058,24
17	331.839,990	6.307.239,527
18	331.843,491	6.307.239,527
19	331.841,741	6.307.236,026

Fuente: Elaboración propia (2021)

A continuación, se presentan dos fotografías de la nueva área del proyecto, en la que se observa que corresponde a un relleno antrópico de distinto origen.

Figura 8 Fotografías de las nuevas parcelas de muestreo en la nueva área agregada.



Fuente: Elaboración propia (2021)

6. Antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes nacionales; (Luebert y Pliscoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

6.1. Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google-Earth del área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetaciones) en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez caracterizadas las unidades vegetales en terreno, se corrigieron los límites de las unidades foto interpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1: 1000.

6.2. Trabajo de campo

6.2.1. Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

6.2.2. Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación

La caracterización de la vegetación en terreno contempló una verificación de la delimitación realizada previamente en gabinete, y una rectificación en caso de que fuese necesario, de forma tal de dar cuenta la vegetación presente en el área evaluada.

Conceptualmente, una formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una

imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 5. Categorías de Cobertura y Codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 6. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto (LA)	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo (LB)	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula
Suculento (S)	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982)

6.2.3. Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades o formaciones vegetales. En estas unidades o formaciones de vegetación se realizó un total de diez (16) parcelas de muestreo que permitieron dar cuenta de la riqueza florística de cada formación vegetal definida para el área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria, buscando realizar un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas unidades de vegetación con mayor superficie relativa.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing et al. 2002). La localización de cada parcela de muestreo se presenta en detalle en la Figura 4 y 5.

Las parcelas fueron rectangulares y su superficie fue de 200 m² (20x10 m²) (Steubing et al. 2002). La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la tabla 5.

Tabla 7. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 - 15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies que no pudieron ser identificadas en terreno fueron colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de cada especie y su categoría de conservación oficial.

La localización espacial de cada una de las parcelas de muestreo fue registrada por las coordenadas (UTM, WGS84) de su punto central (ver detalle en la Tabla 1).

Paralelamente a las parcelas realizadas, se realizó un recorrido pedestre dentro de toda el área de influencia.

6.2.4. Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación vegetal según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación vegetal
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

6.2.5. Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2020) y D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las cuales corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones

deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (CA):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DI):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

6.2.6. Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

6.2.6.1. Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo N°2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Tener por lo menos 40 m de ancho.

- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección, y bosque nativo de uso múltiple tal como se señala en los artículos N°3, N°4, N°5 y N°6 de la Ley 20.283, donde se establece:

- 3) *“Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.*
- 4) *Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.*
- 5) *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*
- 6) *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.”*

6.2.6.2. Singularidad Ambiental

Se efectuó una evaluación respecto de la eventual presencia de unidades cartográficas ambientalmente singulares correspondientes a formaciones vegetales u otros recubrimientos de suelo (plantaciones, terrenos agrícolas), en base a una adaptación de los criterios (aplicables al área de influencia) señalados en la Guía de Evaluación Ambiental

(CONAF, 2020) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- 1) Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la Región Metropolitana.
- 2) Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas (En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- 3) Presencia de formaciones vegetales que intersecan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o a área bajo protección oficial.
- 4) Eventual presencia de formaciones vegetales de bosque nativo.

7. RESULTADOS

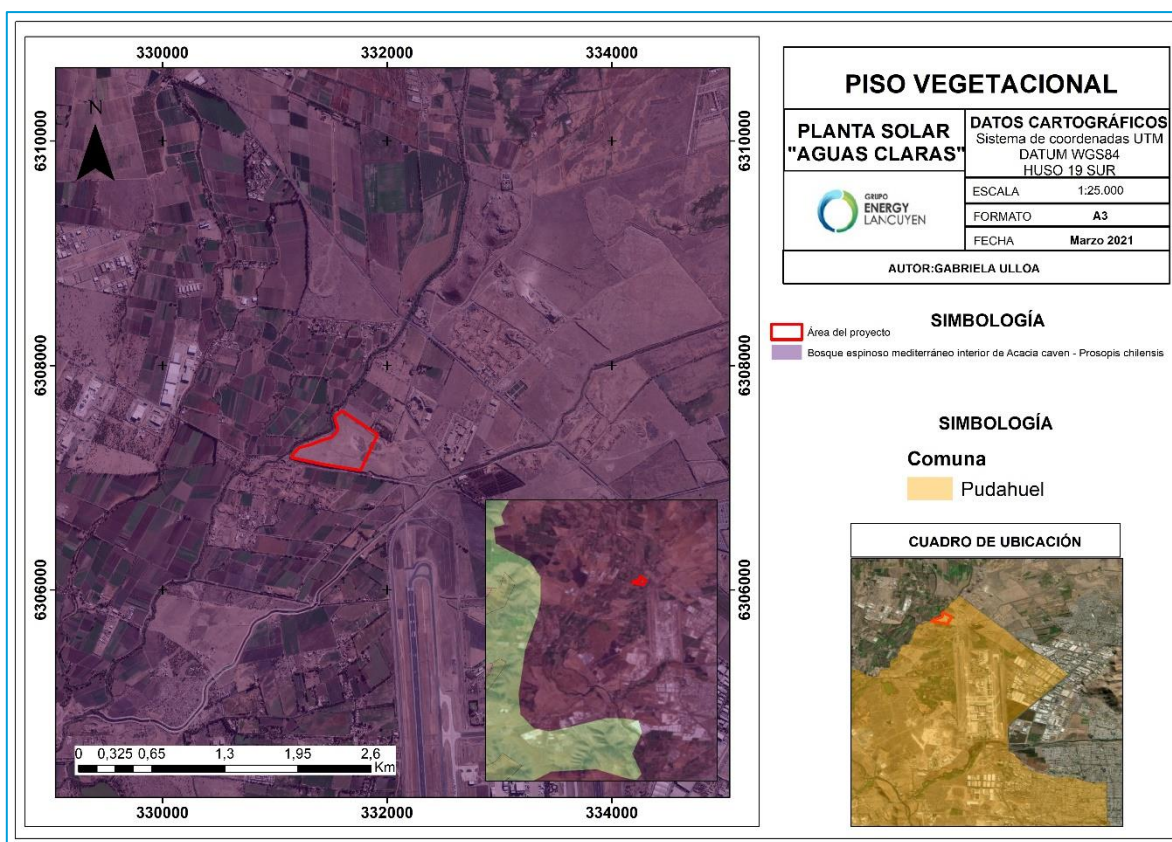
7.1. Antecedentes bibliográficos

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), el Área de Influencia se encuentra inserta en la formación Bosque espinoso, específicamente pertenece al Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (Figura 5), el cual corresponde a bosque espinoso abierto dominado principalmente por las especies *Prosopis Chilensis* y *Acacia caven*, la estrata arbustiva está compuesta por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. Respecto a la estrata herbácea se encuentran las especies introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus* las cuales revelan el gran nivel de degradación que presenta esta zona.

Este piso vegetal se distribuye entre sectores planos o de pendientes suaves de la depresión intermedia de las Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso de los 200-800 m. Su dinámica corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original (Oberdorfer 1960),

La composición florística presente corresponde a: *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus bacterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus* y *Solanum ligustrinum*.

Figura 9. Pisos vegetaciones presentes dentro del AI



Fuente: Elaboración propia (2021)

7.2. Descripción de la vegetación registrada en el área de influencia

El resumen del recubrimiento de suelo del AI se muestra en la (Tabla 6) correspondiente a las unidades vegetaciones en el área de influencia del Proyecto, donde se registra el recubrimiento del suelo, que abarca una superficie total de 29,89 hectáreas, conformada en su totalidad por rellenos de suelos de distinto origen, por lo cual la mayor parte de la superficie corresponde a Pradera, la menor superficie la representa la formación arbórea (que corresponde a arbustos y árboles presentes en la servidumbre). Así, el área de influencia corresponde a una zona altamente antropizada, donde la mayor parte de la vegetación es de origen artificial. El detalle de la caracterización de las unidades definidas en el AI del recubrimiento de suelo se muestra en la (Tabla 7) junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el área de influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad vegetal.

Tabla 8. Tabla Resumen del recubrimiento de suelo del área de influencia

RECUBRIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE	
	ha	%
Pradera	22,60	75,67
Formación Arbórea	1,62	5,41
LTE	5,67	18,92
Total, Superficie Área de Influencia	29,89	100

Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 9. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
					ha	%
Pradera	Pradera	UC-01	H	rr, cs	22,60	75,67
Formación Arborea	Vegetación Arbustiva y Arbórea	UC-02	LB	Ag, Ng	1,62	5,41
LTE	Vegetación Arbórea y herbácea	UC-03	LB, H	EN, PN	5,67	18,92
Total, Superficie Área de Influencia					29,89	100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Carta de ocupación de tierras y especies encontradas.

Donde:

COT: Carta Ocupación de Tierras					
Códigos de cobertura/ % de cobertura		Códigos de Especies		Especies Herbáceas	
1	muy escasa (1-5)	Especies Leñosas Altas		cs	<i>Centaurea solstitialis</i>
2	escasa (5-10)	AD	<i>Acacia dealbata</i>	cc	<i>Cynara cardunculus</i>
3	muy clara (10-25)	EN	<i>Eucalyptus nitens</i>	cc	<i>Conyza canadensis</i>
4	clara (25-50)	PN	<i>Populus nigra</i>	ds	<i>Datura stramonium</i>
5	poco densa (50-75)	Especies Leñosas Bajas		ls	<i>Lactuca serriola</i>
6	densa (75-90)	Ac	<i>Acacia caven</i>	lt	<i>Lobelia tupa</i>
7	muy densa (90-100)	Ng	<i>Nicotiana glauca</i>	mc	<i>Modiola caroliniana</i>
Tipos Biológicos		Sb	<i>Salix babylonica</i>	rr	<i>Raphanus raphanistrum</i>
LA	Leñoso Alto	Sa	<i>Schinus areira</i>	rr	<i>Rapistrum rugosum</i>
LB	Leñoso Bajo	Ru	<i>Rubus ulmifolius</i>	sg	<i>Silene gallica</i>
H	Herbáceo			vt	<i>Verbascum thapsus</i>
S	Suculento			ca	<i>Chenopodium album</i>
				ag	<i>Atriplex glauca</i>

7.3. Descripción de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

La vegetación del área de influencia se encuentra constituida por formaciones artificiales, las cuales son dominadas por especies de origen alóctono, con presencia de especies nativas dispuestas aleatoriamente. Se identificó en total tres (03) recubrimientos de suelo en el área de influencia correspondiente a Pradera, Formación Arbórea, LTE.

Pradera

Unidad vegetal artificial con fisionomía de pradera, cuyo estrato herbáceo está dominado por *Rapistrum rugosum* (falso yuyo), con presencia *Centaurea solstitialis*. La cobertura herbácea observada es muy densa (>90%). El recubrimiento de esta unidad corresponde al 75,67% del área de influencia, exceptuando los sectores de caminos internos y cierre perimetral. Se encuentra representada por 01 unidad cartográfica (UC-01).

Figura 10 Vegetación presente en la Pradera



Fuente: Elaboración propia (2021)

Formación Arbórea

En el estrato arbóreo, se encuentran algunos individuos de *Schinus areira* y *Salix babylonica* (Sauce). En cuanto a las especies arbustivas corresponde a *Nicotiana glauca* y *Atriplex glauca* en su gran mayoría. La cobertura observada es escasa (>10). El recubrimiento de esta unidad corresponde al 1,62% del área de influencia, exceptuando los sectores de caminos internos y cierre perimetral. Se encuentra representada por 02 unidad cartográfica (UC-02).

Figura 11 Vegetación presente en la Formación Arbórea

9



Fuente: Elaboración propia (2021)

LTE

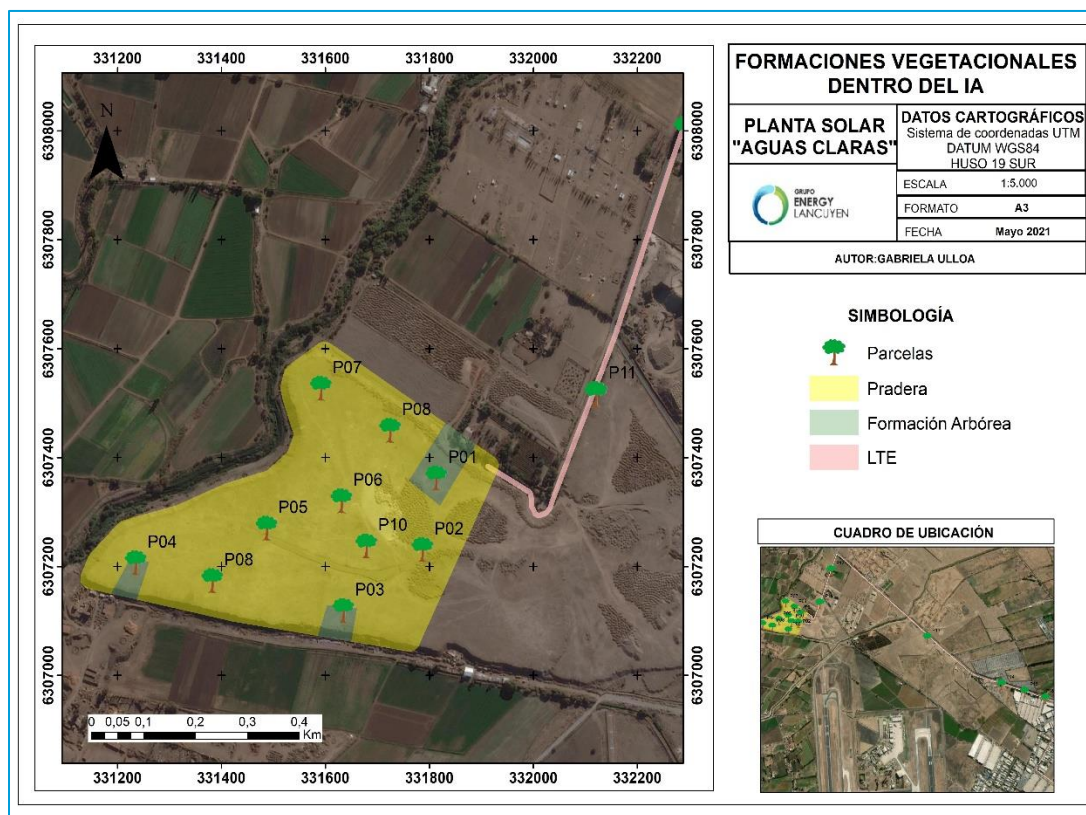
Esta unidad vegetacional se encuentra conformada por especies arbóreas y hierbas, donde la especie más abundante es *Populus nigra*, además se visualizó *Salix babylonica*, *Acacia dealbata*, *Eucalyptus nitens*, *Schinus areira*, *Rubus ulmifolius* e individuos aislados de *Acacia caven*, cabe mencionar que esta área no será intervenida por el proyecto. La cobertura observada es muy escasa (<5). El recubrimiento de esta unidad corresponde al 5,67% del área de influencia Se encuentra representada por 03 unidad cartográfica (UC-03).

Figura 12 Figura 1. Vegetación presente en la LTE.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Figura 13 Formaciones vegetales dentro del área de influencia



Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 11 Listado de especies de flora vascular registradas en los distintos recubrimientos de suelo del Área de influencia.

Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Recubrimiento de suelo		
			Pradera	Vegetación Arborea	LTE
<i>Atriplex glauca</i>	Hierba	Alóctona	X	X	
<i>Centaurea solstitialis</i>	Hierba	Alóctona	X		
<i>Cynara cardunculus</i>	Hierba	Alóctona	X		
<i>Conyza canadensis</i>	Hierba	Alóctona	X		
<i>Datura stramonium</i>	Hierba	Alóctona	X		X
<i>Lactuca serriola</i>	Hierba	Alóctona	X		
<i>Lobelia tupa</i>	Hierba	Alóctona	X		
<i>Modiola caroliniana</i>	Hierba	Alóctona	X		
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Hierba	Alóctona	X		
<i>Rapistrum rugosum</i>	Hierba	Alóctona	X		
<i>Silene gallica</i>	Hierba	Alóctona	X		X
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba	Alóctona	X		
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Alóctona		X	X
<i>Nicotiana glauca</i>	Arbusto	Alóctona		X	
<i>Salix babylonica</i>	Árbol	Alóctona		X	X
<i>Acacia dealbata</i>	Árbol	Alóctona			X
<i>Eucalyptus nitens</i>	Árbol	Alóctona			X
<i>Chenopodium album</i>	Hierba	Alóctona			X
<i>Rubus ulmifolius</i>	Árbol	Alóctona			X
<i>Populus nigra</i>	Árbol	Alóctona			X
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Alóctona			X
Total, por zona			11	4	8
Total			21		

Fuente: Elaboración propia (2021).

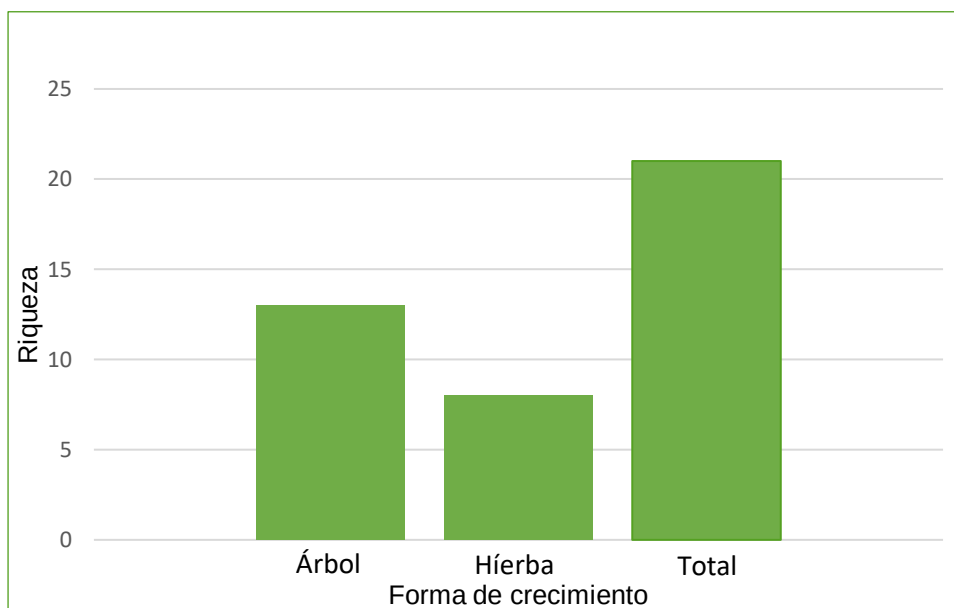
7.3.1. Riqueza, diversidad y composición

Se registró una riqueza total de 21 especies de flora vascular (Tabla 8). De acuerdo con el origen geográfico, la mayoría de las especies registradas es de origen alóctono. Con respecto a los rangos de distribución de las especies registradas, no se detectaron especies con rango de distribución restringido a la Región Metropolitana.

Según la riqueza de especies según su forma de vida (Figura 11) la mayoría de las especies registradas (13) corresponden a hierbas, y representan el 61,90% de la riqueza total registrada; seguido por árboles y arbustos que representan un 38,09%.

En términos taxonómicos, se registró un total de trece (13) familias, las cuales corresponde a, Amaranthaceae, Anacardiaceae, Asteraceae, Brasicácea, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Malvaceae, Salicaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Myrtaceae, Rosaceae.

Figura 14. Riqueza de especies según su forma de vida.



Fuente: Elaboración propia.

7.4. Distribución y abundancia

Los registros de la abundancia (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del área de Influencia se presentan en la siguiente tabla.

Figura 15 Registros de inventarios fitosociológicos.

Especie // Inventario	PM 01	PM 02	PM 03	PM 04	PM 05	PM 06	PM 07	PM 08	PM 09	PM 10	PM 11	PM 12	PM 13	PM 14	PM 15	PM 16
<i>Atriplex glauca</i>	2a	r	1	1	+	4	+									
<i>Centaurea solstitialis</i>								3								
<i>Cynara cardunculus</i>										r						
<i>Datura stramonium</i>								+					+			+
<i>Conyza canadensis</i>		+					+									
<i>Lactuca serriola</i>								+								
<i>Lobelia tupa</i>										r						
<i>Modiola caroliniana</i>									R							
<i>Raphanus raphanistrum</i>					+											
<i>Rapistrum rugosum</i>	2m	4	2m		2m	+	2m						+			+
<i>silene gallica</i>					3		3			3			+			
<i>verbascum thapsus</i>							r									
<i>Acacia caven</i>	p										r	r		r		
<i>Nicotiana glauca</i>				r												
<i>Salix babylonica</i>	p										+	+		r		
<i>Schinus areira</i>	p										r	+				
<i>Acacia dealbata</i>											r	+		r	r	
<i>Eucalyptus nitens</i>															1	
<i>Chenopodium album</i>	+		+	+	+	+	+	+	+				+		+	
<i>Rubus ulmifolius</i>											r	+		+	+	
<i>Populus nigra</i>												+			+	

Fuente: Elaboración propia.

7.5. Especies en categoría de conservación oficial

Durante la presente campaña, no se registró en el área de influencia especies que califiquen en alguna categoría de conservación.

7.6. Identificación de Formaciones Vegetales Afectas a la Ley 20.283

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se registró en el área de influencia una unidad cartográfica que califique como formaciones de bosque nativo conforme a la normativa vigente.

7.7. Identificación de Áreas con Singularidad Ambiental

En relación con los resultados obtenidos para este componente, no se registran unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia.

8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El área del proyecto presenta notables evidencias de degradación esto se debe a que el predio corresponde a una zona de relleno compuesto por distintos tipos de suelo y materiales, esto ha ocasionado la pérdida en su totalidad de su vegetación original. Es un área en su totalidad modificada (áreas de relleno) con una composición en su mayoría de especies alóctonas.

En el área de influencia del proyecto, se registraron tres tipos de cubierta vegetal, los cuales corresponden a Pradera, Formación Arbórea y especies presentes en la LTE.

En relación con la flora identificada, se logró registrar una riqueza taxonómica de 21 especies de flora vascular, la mayoría de estas especies poseen un origen alóctono. De las cuales 13 especies corresponden a hierbas (61,90%), 8 pertenecen a árboles y arbustos (38,09%).

Respecto a los rangos de distribución de las especies detectadas, no se registraron especies con rango de distribución restringido a la Región Metropolitana.

En relación con los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales identificados en terreno, no se identificaron unidades de vegetación que califiquen como bosque nativo de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, el área de influencia no intersecta con áreas colocadas bajo protección oficial.

Finalmente, no se registraron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente flora y vegetación en el área de influencia, además se generará un buffer de protección para toda la vegetación arbórea nativa presente por lo cual no existen impedimentos para llevar a cabo las actividades del proyecto desde el punto de vista de este componente ambiental.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.
- CONAMA, 1996. Metodologías para la Caracterización Ambiental
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- DI CASTRI, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: Biologie de l'Amerique Australe. (Delamare De bouteville, C. y E. Rapoport, eds.), Vol. IV, pp. 6-52. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, FR.
- Espinoza, N.1996. Malezas Presentes en Chile. Editorial Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Santiago, Chile.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- FUENTES, N. SANCHÉZ, P. PAUCHARD, A. URRUTIA, J. CAVIERES, L. & A. MARTINCORREA. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB). Concepción. Chile.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 pp.
- MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo Nº 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 04 de diciembre de 2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo Nº 16 del 03 de junio de 2016; publicado en el Diario oficial el 16 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo Nº 6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el Diario oficial el 02 de junio de 2017.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo Nº 79 del 04 de octubre de 2018; publicado en el Diario oficial el 19 de diciembre de 2018.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo Nº 23 del 30 de julio de 2019; publicado en el Diario oficial el 10 de julio de 2020.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°16 del 03 de agosto de 2020; publicado en el Diario oficial el 17 de octubre de 2020.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.
- SAG, 2010. Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación.
- SEA, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre